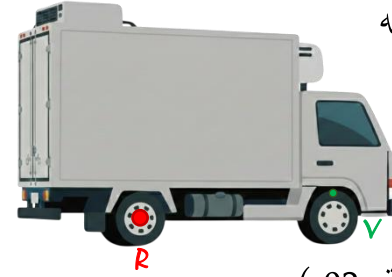


سياق الوضعية:

سائق شاحنة لنقل البضائع يتنقل يوميا بين الولايات، عبر في يوم ما بمروحة عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية (لاحظ الوثيقة -01-). تتبعنا حركة تنقله



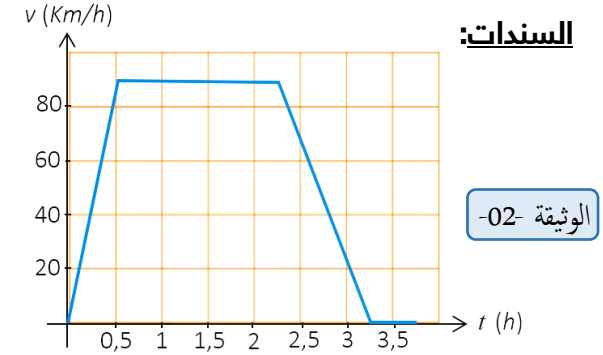
من ولاية قالمه حيث ينطلق على الساعة 06:00

صباحا ليصل على الساعة 09:15 إلى ولاية سطيف

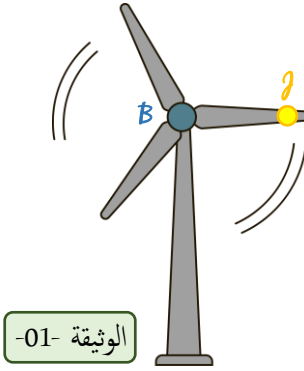
على طول مسافة تقدر بحوالي $d = 225 \text{ Km}$

فتحصلنا على مخطط سرعة الشاحنة أسفله (لاحظ الوثيقة -02-).

السندات:



الوثيقة -02-



الوثيقة -01-

3) إعتادا على الوثيقة -02- التي تمثل مخطط تغيرات سرعة الشاحنة:

أ- أدرس في جدول طبيعة حركة الشاحنة؛

مراحل الحركة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة

ب- أحسب السرعة المتوسطة للشاحنة، ثم قارنها مع سرعتها القصوى.

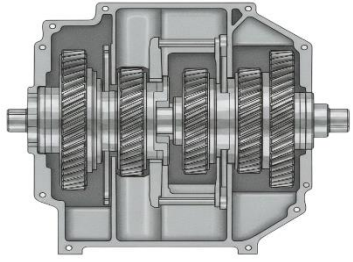
ج- حدّد مدة تسليم السائق للبضاعة (توقف السائق).

4) بسبب صعوبة في تغيير السرعات، قصد سائق الشاحنة ورشة صيانة لإصلاح العطل.

واثناء قيام الميكانيكي بفك الجزء المسؤول عن التحكم في نقل

الحركة، توقف السائق ممعنا النظر في علبه السرعات

(Boîte de vitesses) (لاحظ الوثيقة -03-).



الوثيقة -03-

أثار انتباهه وجود مجموعة من القطع المعدنية الدائرية المسننة

ذات أحجام مختلفة، تتداخل فيما بينها لنقل الحركة من المحرك

إلى العجلات.

■ اعتماداً على الانترنت، وعلى ما درسته في وحدة نقل الحركة، أجب عما يلي:

أ- حدد طريقة نقل الحركة المعتمدة في الوثيقة (03) في هذه الشاحنة.

ب- باعتبار أن المحرك هو الذي يدير المسنن الأول؛ كيف نسمي هذا المسنن؟ وكيف نسمي

المسنن الذي يتلقى منه الحركة؟

ج- اشرح للسائق باختصار: كيف يمكن لهذه المسننات أن تجعل الشاحنة تسير بسرعة كبيرة

مرة، وبقوة كبيرة (سرعة بطيئة) مرة أخرى؟

د- إذا لاحظ السائق وجود مسنن ثالث (وسيط) بين مسننين؛ كيف سيكون اتجاه دوران

المسنن الأخير بالنسبة للأول؟

المطلوب:

1) أ- حدّد الحالة الحركية لكل جسم

بالنسبة لجسم آخر وفق الجدول المقابل؛

ب- أتمم ما يلي:

" يمكن للجسم أن يكون و في نفس الوقت، لكن بالنسبة

..... مختلفين "

2) تمعّن في الوثيقة 01 (الشاحنة والمروحة):

أ- يّين نوع حركة كل نقطة من نقاط الوثيقة -01- بالنسبة للطريق. علّل ذلك.

• إستنتج نوع حركة المروحة بالنسبة لمركزها.

ب- حدّد نوع حركة هيكل الشاحنة بالنسبة للطريق.